# README Sprint S04 · Python para IA

*¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?*

**FECHAS**
28–29/10

**HORAS**
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

**ESTE README EN PDF**
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

## Qué aprenderás

1. A trabajar en Colab o Jupyter y a escribir Python básico: variables, tipos, decisiones y bucles.
2. A crear **funciones** y **módulos** reutilizables, con documentación y pruebas.
3. A manejar **listas, diccionarios, conjuntos** y comprensiones para representar datos reales.
4. A leer y escribir **CSV y JSON** con la biblioteca estándar y a controlar errores con excepciones.
5. A organizar tu código con clases, buenas prácticas y **Git básico**, y a entregar una herramienta con pruebas.

## Requisitos previos

- Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo).
- **No hace falta saber programar.** Si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas con Python.
- Los datos (`reservas_turisdata.csv`) los descargan los cuadernos solos; para el reto los tendrás también en el repositorio.
- Recuerda: los datos son **sintéticos** (no son estadísticas reales del turismo canario).

## Materiales del sprint

**Documentos del curso** (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

| Material | Tema | Tiempo | Cuándo |
|---|---|---|---|
| Guía del sprint (PDF) · ecofriendly | Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión | 2 páginas | Antes de empezar |
| **Carpeta del reto: `Reto_S04/`** | Todo el material del reto junto: ficha (.md y PDF), plantillas y material de apoyo, hoja de autoevaluación y coevaluación y láminas del reto | — | Antes del planning y durante el reto |
| Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly | Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes | — | Antes del planning y durante el reto |
| Resumen del sprint en una página | Lámina con la pregunta guía, qué aprenderás, cómo se reparte el sprint (teoría, práctica y reto) y dónde estás en el curso | — | Antes del planning |
| El reto paso a paso · PDF con enlaces | Los pasos del reto con su día y minutos, el material de cada paso, los errores frecuentes y el uso de la IA | — | Durante el reto |
| Esquema del contenido y su relación con el reto | Qué presentación prepara cada pieza del entregable, con el material que se reutiliza después | — | Antes del planning y como guía durante el reto |
| Infografías del sprint | 2 láminas ilustradas | — | Antes del planning y durante el reto |
| Cómo se trabaja un reto | El método de trabajo de todos los retos | — | Antes del primer reto |
| `S04.1_Python_entorno_y_lenguaje.pdf` | Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje | 20 min | Teoría · día 1 del S04 |
| `S04.2_Python_estructuras_funciones_y_POO.pdf` | Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO | 20 min | Teoría · día 2 del S04 |

**Material de las actividades**

Cuadernos en orden (3 h 35 min obligatorias + 45 min opcionales). Cada ejercicio se autocorrige: si falla la celda de comprobación, lee el mensaje y corrige. Los datos son sintéticos.

| Cuaderno | Tema |
|---|---|
| `S04_01_entorno_sintaxis` | Entorno, variables, tipos, `if`, `for`, `while` |
| `S04_02_funciones_modulos` | Funciones, `*args`, `lambda`, módulos |
| `S04_03_estructuras_datos` | Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos |
| `S04_04_ficheros_excepciones` | CSV y JSON, `try/except` |
| `S04_05_poo_buenas_practicas` | **(OPCIONAL)** Clases, buenas prácticas, Git básico |

## Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

**Día 1 del S04**

| N° | Tipo | Qué se hace | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceremonia | Planning del reto «Herramientas internas» | 10 min |
| 2 | Teoría | Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje | 20 min |
| 3 | Práctica | Entorno, variables, tipos, `if`, `for` y `while` | 45 min |
| 4 | Práctica | Funciones, `*args`, `lambda` y módulos | 45 min |
| 5 | Práctica | Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos | 45 min |
| 6 | Práctica | CSV, JSON y `try/except` (prepara `leer_reservas`) | 35 min |

**Día 2 del S04**

| Nº | Tipo | Qué se hace |
|---|---|---|
| 7 | Teoría | Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO |
| 8 | Práctica | Terminad los cuadernos pendientes, incluido el apartado «en casa», y poneos al día |
| 9 | Reto | Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan → rellenar las funciones una a una → exportar y ejecutar el programa → probar que no se rompe → README y Git (paso |
| 10 | Ceremonia | Entrega en `sprint-04/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva |

### (RETO) Reto · «Herramientas internas»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

**Ver el reto completo, explicado paso a paso** (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

**Contexto:** el equipo de reservas de TurisData Canarias calcula sus cifras a mano cada semana. Os pide un script que lea el CSV de reservas, calcule tres KPIs, avise si el fichero está mal y deje un JSON.

**Entregáis** (en la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo; base en `reto_herramientas/`):

- `kpis.py` (funciones + `main`) y `test_kpis.py` (pruebas con `assert`).
- `README.md` con cómo ejecutar, cómo probar y definición de cada KPI (plantilla: `README_PLANTILLA.md`).
- `salida.json` generado con el CSV real; opcional: `kpis_pandas.py`.

**Reglas:**

- Unas 3 h 35 min de reto; solo biblioteca estándar (pandas solo en la parte opcional).
- El script no se rompe con fichero inexistente, columnas que faltan o filas defectuosas: informa.
- Nunca claves ni datos personales en el repositorio.

**Se valora:** corrección técnica (pruebas en verde), reproducibilidad, comunicación al cliente (KPIs definidos, ocupación solo como proxy) e IA responsable (qué hizo la IA y qué revisasteis).

### Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
- [ ] `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
- [ ] Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo (al menos 3 *commits*)
- [ ] Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas